Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Отчёт по лабораторной работе № 3

Проектирование схемы базы данных с помощью языковой модели

По дисциплине «Автоматизация научных исследований»

Выполнил студент группы 5040102/60201
Сауков Дмитрий Валерьевич

Санкт-Петербург
2026

1 Материалы и ход работы

Цель работы — оценить, насколько полно языковая модель переводит текстовое описание задачи в реляционную схему базы данных, выявить недостатки первоначального ответа и проверить результат исправления по замечаниям.

Работа выполнена индивидуально по варианту «Альпинистский клуб». Использовался ChatGPT в веб-интерфейсе с подпиской Plus и высоким уровнем рассуждений. Оба запроса отправлены в одном диалоге. Формат результата — DBML, редактор диаграмм — dbdiagram.io.

Полное исходное условие

Альпинистский клуб

Клуб принимает на учет альпинистов (сертификат №), формирует группы и отправляет их покорять вершины. Есть список горных вершин (страна, название горы, высота) и маршрутов (стартовый/конечный населенный пункт (может быть несколько), время в пути, категория сложности). Если на маршруте случилась неприятность, производится эвакуация группы (дата, время, список спасенных). Собирается статистика покорения вершин группами.

Требуется:

- Внесение новой вершины;
- Создание нового маршрута;
- Постановка на учет нового альпиниста;
- Перевод в неактивное состояние ушедших/погибших альпинистов;
- Формирование группы для покорения вершины, назначение старшего;

Отчеты:

- Активные группы на маршруте (группировка по группам; название группы, старший, маршрут, состав группы, ожидаемое время выхода);
- Для любого альпиниста – история покорения вершин;
- Самые опасные горы (топ-5);
- Самые крутые альпинисты (топ или полный список).

2 Первоначальная схема и проверка DBML

В первом запросе требовались таблицы, поля, типы данных, первичные и внешние ключи. Все операции и отчёты должны быть реализуемы на основе схемы; SQL-запросы и код приложения не запрашивались. Модель предложила 11 таблиц и явно указала допущения.

Таблицы	Назначение
climbers	Альпинисты, сертификаты и текущий статус
peaks	Вершины, страна и высота
routes	Маршруты, целевая вершина, длительность и сложность
settlements, route_endpoints	Населённые пункты и несколько стартов и финишей маршрута
climbing_groups, group_members	Конкретные групповые походы, старшие, даты и состав
summit_ascents, summit_participants	Успешное восхождение группы и достигшие вершины участники
evacuations, evacuation_rescued	События эвакуации и списки спасённых

Вставка исходного DBML в dbdiagram.io позволила построить диаграмму без ошибок. При этом редактор показал два предупреждения, зафиксированные на рисунке 1. Первоначальная диаграмма приведена на рисунке 2.

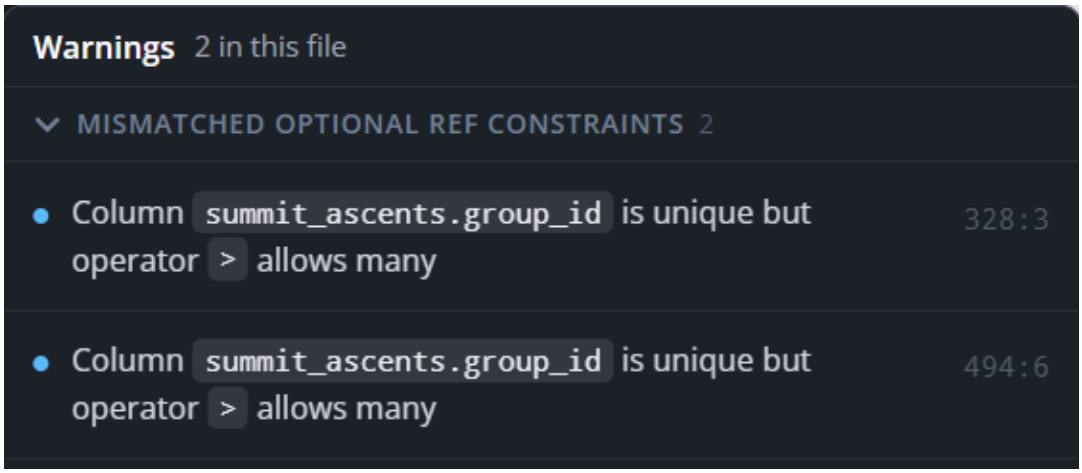


Рисунок 1 — Предупреждения редактора для первой версии

Оба предупреждения относятся к одной несогласованности: summit_ascents.group_id объявлен уникальным (строка 328), но связь с группой задана оператором > (строка 494). Уникальность допускает не более одного успешного восхождения на группу, тогда как обозначение связи соответствует отношению «многие к одному».

3 Качественный разбор первой версии

Основные сущности и необходимые данные в схеме присутствуют. Проверка была сосредоточена на последствиях некорректных изменений, временных ограничениях и частичной эвакуации. Замечания приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Проблемы первой версии и предложенные изменения

Проблема и место	Жизненная ситуация	Последствие	Необходимое изменение
Кратность связи summit_ascents.group_id противоречит unique	Одна группа совершает одно зарегистрированное успешное восхождение	Редактор выдаёт предупреждения; обозначение связи не согласовано с ключом	Сохранить unique, использовать связь 1:1 с внешним ключом в summit_ascents
Простые ограничения оставлены в комментариях; правила дат завершения описаны не полностью	Указана отрицательная длительность; завершённый поход не имеет даты выхода; эвакуация записана после выхода	Ключи такие значения не запрещают; возможны противоречия в отчётах	Добавить CHECK для одной строки; межтабличные проверки явно отнести к бизнес-логике или триггерам
История определяется через изменяемые route_id группы и peak_id маршрута	После завершения похода маршрут группы заменили либо переназначили другой вершине	Старое восхождение начинает относиться к другой горе, меняются история и рейтинги	Запретить изменение исторически использованных связей; новый вариант маршрута хранить отдельной записью
Последствия частичной эвакуации определены недостаточно явно	Двух участников спасли, остальные продолжают маршрут и достигают вершины	Можно преждевременно закрыть поход или приписать спасённым последующее восхождение	Уточнить статус и текущий состав; сохранить исходный состав и исключить восхождение после эвакуации

Первая строка таблицы описывает конкретную несогласованность DBML. Остальные замечания касаются контроля целостности и уточнения поведения. Частичная эвакуация структурно уже была представлена списком спасённых; проблема состояла в неполноте правил её обработки.

Избыточность оценивалась с учётом назначения полей. Повторение group_id в таблицах личных восхождений и спасённых оправдано составными внешними ключами: они проверяют принадлежность участника той же группе, что и событие. Отдельная таблица походов не обязательна, поскольку модель явно приняла допущение «одна группа — один конкретный поход».

Номер сертификата служит самостоятельным ключом альпиниста; совпадающие ФИО допустимы. Несколько авторских формул рейтингов не требуются: критерии опасности гор и успешности альпинистов отсутствуют в условии и могут быть заданы явными допущениями.

4 Исправление и повторная проверка

Список замечаний передан той же модели в том же диалоге. В запросе требовалось сохранить исходные требования и удачные решения, вернуть полный DBML и отделить ограничения схемы от правил, требующих внешней реализации. После вставки второго ответа в dbdiagram.io диаграмма построена без ошибок и предупреждений (рисунок 3).

Таблица 2 — Результат обработки замечаний

Замечание	Изменение во второй версии	Результат
Кратность связи	Ref: climbing_groups.id - summit_ascents.group_id; unique сохранён	Исправлено в DBML
Значения и даты	Добавлены проверки высоты, длительности, интервалов дат, соответствия статуса и дат	Проверки одной строки заданы в DBML; межтабличные правила описаны отдельно
Защита истории	Зафиксированы запреты изменения маршрута начатого похода, вершины и исторических характеристик маршрута	Уточнено; требует бизнес-логики или триггеров
Частичная эвакуация	Группа продолжает поход; текущий состав вычисляется без спасённых; введён запрет повторного спасения в том же походе	Правила уточнены; уникальность задана в DBML, временные проверки требуют внешней реализации

Повторная проверка охватывала следующие ситуации.

Ситуация	Результат анализа второй версии
Поход завершился без достижения вершины	Допустим completed без записи summit_ascents
Участника эвакуировали после достижения вершины	Личное восхождение сохраняется; время сверяется внешней проверкой
Участника эвакуировали до достижения вершины	Последующее личное восхождение запрещено описанным межтабличным правилом
Участник покинул клуб или погиб	Запись climbers и история восхождений сохраняются
У одной группы несколько эвакуаций	Для рейтинга опасности поход учитывается один раз
Добавлены неверные даты или отрицательная длительность	Соответствующие ограничения одной строки выражены через CHECK

Число таблиц осталось равным 11. Сходство диаграмм объясняется тем, что изменения преимущественно затронули ограничения, допустимые значения и правила обработки данных, а не состав сущностей. Дополнительно строковая категория сложности заменена перечислением route_difficulty.

5 Реализуемость отчётов и ограничения

Отчёт из условия	Данные и принятый способ получения
Активные группы на маршруте	climbing_groups.status = on_route; маршрут, старший и ожидаемый выход — из связанных записей; текущий состав — group_members без эвакуированных участников
История покорения вершин альпинистом	summit_participants → summit_ascents → climbing_groups → routes → peaks; учитываются личные достижения, включая историю неактивных альпинистов
Самые опасные горы — топ 5	Доля фактически начатых походов с хотя бы одной эвакуацией; при равенстве — число таких походов. Горы без начатых походов исключаются
Самые крутые альпинисты	Количество личных восхождений; затем число уникальных вершин и максимальная высота. Возможен полный список или ограниченный рейтинг

Оставшиеся ограничения

Существенных пропусков данных для пяти операций и четырёх отчётов не обнаружено. При этом DBML не реализует все правила предметной области: временные границы связанных событий, защита истории и допустимые переходы состояний требуют бизнес-логики либо триггеров. Во второй версии модель прямо отделяет эти правила от действующих ключей и CHECK.

Остался пограничный случай: после начала похода старший фиксируется. Если он эвакуирован, исходный руководитель сохраняется, но назначение нового старшего не проработано. Это ограничение оперативного учёта; основные сведения об участниках и эвакуации при этом сохраняются.

Время достижения вершины хранится на уровне группового восхождения, поэтому различные личные времена участников не различаются. Также текущий состав вычисляется с допущением, что единственный учитываемый вид досрочного выбытия — эвакуация. Эти упрощения следует учитывать при расширении системы; исходное задание не требует подробного учёта перемещений и смены руководителя.

Вывод

ChatGPT сформировал схему, в которой уже в первой версии присутствовали основные сущности, связи и история личных восхождений. Качественный разбор выявил несогласованную кратность связи, недостаточные проверки значений и дат, риск изменения истории и неясность обработки частичной эвакуации. После передачи замечаний модель исправила обозначение связи, добавила проверки и уточнила правила. Вторая диаграмма построена без ошибок и предупреждений.

Полученная схема пригодна как основа базы данных альпинистского клуба при соблюдении указанных допущений и реализации дополнительных правил целостности. Эксперимент показал, что визуально корректная диаграмма нуждается в содержательной проверке: улучшение второй версии связано главным образом с ограничениями и поведением в конкретных ситуациях.

Первоначальная диаграмма

Исходная структура перед передачей замечаний.

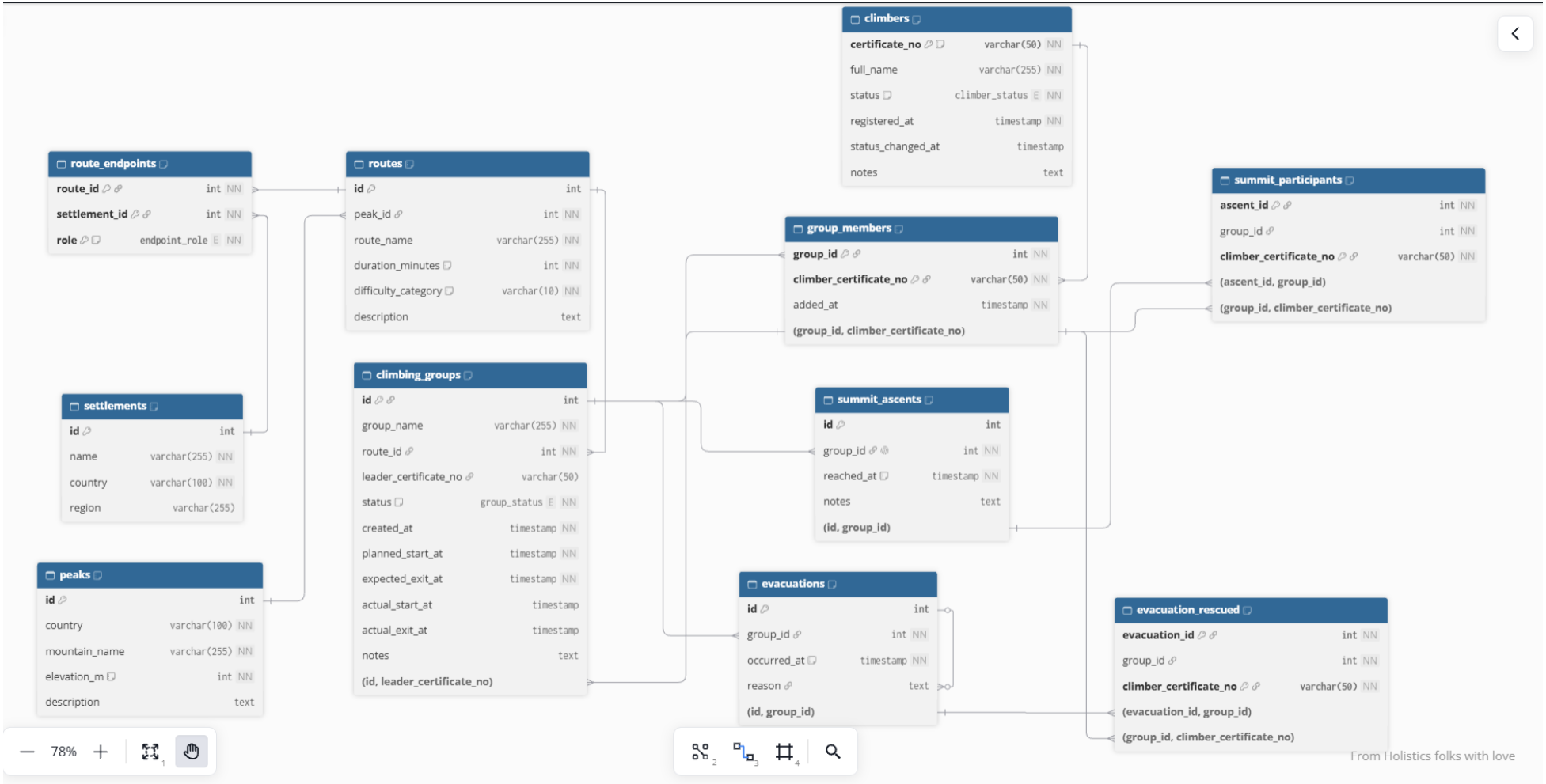


Рисунок 2 — Первоначальная схема базы данных

Исправленная диаграмма

Результат второй итерации после передачи замечаний. Ошибок и предупреждений редактора не обнаружено.

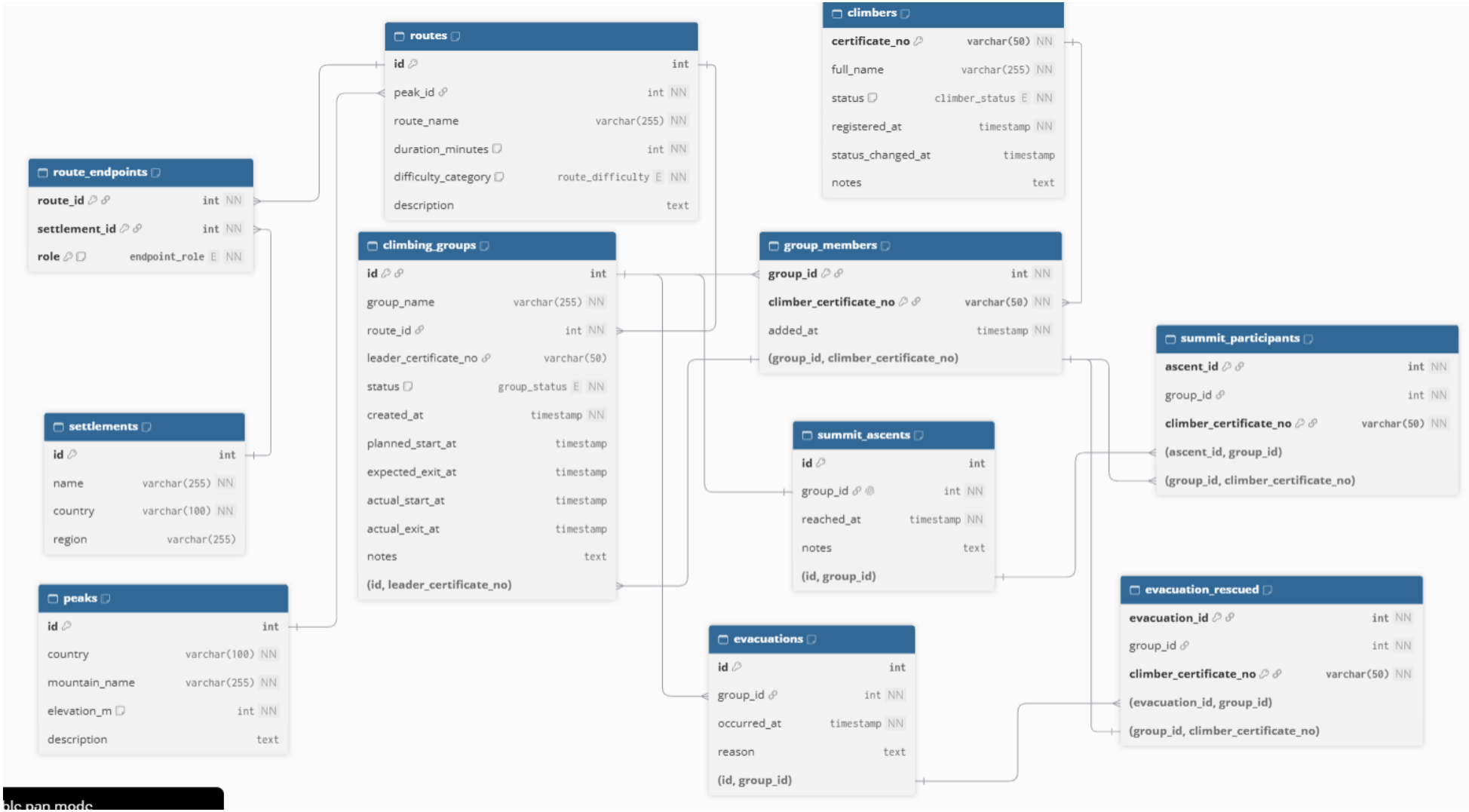


Рисунок 3 — Исправленная схема базы данных

Приложение А Первоначальный запрос

По приведённому ниже заданию спроектируй реляционную схему базы данных.

Выдай один полный блок DBML для dbdiagram.io:

таблицы, поля, типы данных, первичные и внешние ключи, связи.

Все операции и отчёты из условия должны быть реализуемы

на основе схемы. SQL-запросы и код приложения не нужны.

Необходимые допущения явно укажи в комментариях DBML.

Полное условие:

Альпинистский клуб

Клуб принимает на учет альпинистов (сертификат №), формирует группы и отправляет их покорять вершины. Есть список горных вершин (страна, название горы, высота) и маршрутов (стартовый/конечный населенный пункт (может быть несколько), время в пути, категория сложности). Если на маршруте случилась неприятность, производится эвакуация группы (дата, время, список спасенных). Собирается статистика покорения вершин группами.

Требуется:

- Внесение новой вершины;

- Создание нового маршрута;

- Постановка на учет нового альпиниста;

- Перевод в неактивное состояние ушедших/погибших альпинистов;

- Формирование группы для покорения вершины, назначение старшего;

Отчеты:

- Активные группы на маршруте (группировка по группам; название группы, старший, маршрут, состав группы, ожидаемое время выхода);

- Для любого альпиниста – история покорения вершин;

- Самые опасные горы (топ-5);

- Самые крутые альпинисты (топ или полный список).

Приложение Б Запрос с замечаниями

Проверь и исправь ранее предложенную тобой схему базы данных «Альпинистский клуб» по замечаниям ниже. Это продолжение работы в том же диалоге; исходное условие и первоначальная схема остаются основой.

Диаграмма построилась в dbdiagram.io без ошибок. Редактор выдал два предупреждения:

Column `summit_ascents.group_id` is unique but operator `>` allows many 328:3

Column `summit_ascents.group_id` is unique but operator `>` allows many 494:6

1. Исправь кратность связи группы и успешного восхождения.

Поле summit_ascents.group_id имеет unique, но связь объявлена через >. Это два предупреждения об одной несогласованности. Сохрани допущение «одна группа — один поход — не более одного успешного восхождения» и уникальность group_id. Используй согласованное объявление:

Ref: climbing_groups.id - summit_ascents.group_id

В отдельном объявлении DBML с оператором - внешний ключ находится справа. У каждой записи восхождения должна быть группа, но группа может не иметь успешного восхождения. Не добавляй второе объявление той же связи.

2. Уточни и по возможности усили контроль допустимых значений и времени.

Сейчас многие правила существуют только в комментариях. Например, PK и FK не запрещают отрицательную продолжительность маршрута, выход раньше старта, завершённый поход без даты окончания или эвакуацию после его завершения.

Добавь поддерживаемые DBML checks для простых правил одной строки: положительные высота и длительность, порядок плановых и фактических дат, согласованность статуса похода с фактическими датами. Определи минимально необходимые правила для forming, scheduled, on_route, completed, evacuated и cancelled; учти, что поход может успешно закончиться и без достижения вершины.

Правила, требующие проверки других таблиц, не изображай как обеспеченные обычным CHECK или FK. Явно опиши их в комментариях как проверки бизнес-логикой или триггером: событие происходит только в начатом походе, не раньше его начала и не позже завершения, если дата завершения известна; у успешного восхождения есть хотя бы один реально достигший вершины участник; перед отправкой назначен старший и определён состав.

Реализовывать SQL, триггеры и приложение не нужно.

3. Защити историю от изменения маршрута и целевой вершины.

Ситуация: поход завершён и восхождение сохранено, после чего изменили climbing_groups.route_id либо routes.peak_id. Историческое восхождение начинает относиться к другой вершине; искажаются история альпиниста и рейтинги.

Выбери простое решение без ненужных таблиц: после начала похода маршрут группы нельзя менять; маршрут, использованный в начатом походе, нельзя переназначать другой вершине. Для нового варианта маршрута создаётся новая запись. Аналогично опиши защиту характеристик маршрута, если они используются в исторических отчётах. Если эти запреты не выражены непосредственно DBML, честно укажи внешний способ их обеспечения. Не выдавай комментарий за действующее ограничение базы.

4. Уточни частичную эвакуацию.

Ситуация: двух участников эвакуировали, остальные продолжают поход и позже достигают вершины. Таблицы evacuations и evacuation_rescued уже позволяют записать спасённых, но последствия для состояния группы и отчётов описаны недостаточно явно.

Определи, что частичная эвакуация сама по себе не завершает весь поход: группа остаётся on_route, пока оставшиеся участники находятся на маршруте. Статус evacuated и actual_exit_at устанавливаются при завершении всего похода эвакуацией.

Явно укажи, показывает отчёт активных групп исходный состав похода или фактически оставшихся на маршруте людей. Сохрани исходный состав для истории. Прими простое допущение: эвакуированный участник в этом походе на маршрут не возвращается. Его восхождение до эвакуации сохраняется, а личное восхождение после эвакуации не допускается; эта межтабличная проверка может обеспечиваться бизнес-логикой. Не добавляй учёт перемещений, лечения и возвращений, если он не нужен для исходного задания.

Сохрани удачные решения первой версии: несколько стартовых и конечных населённых пунктов; составные внешние ключи для проверки принадлежности старшего, покорителей вершины и спасённых своей группе; сохранение истории неактивных альпинистов; разделение участия в походе и личного восхождения. Не удаляй group_id и составные уникальные индексы, необходимые для таких внешних ключей, только ради сокращения схемы.

Сохрани все требования исходного задания. Не добавляй сущности без необходимости. Допущение «одна группа соответствует одному конкретному походу» и явно заданные критерии рейтингов можно сохранить.

Повторно проверь все операции и четыре отчёта из исходного условия, обязательность полей, ключи, кратности связей и сохранность истории. Проверь синтаксис DBML и согласованность unique с операторами связей. Не утверждай, что код проверен в dbdiagram.io, если фактически не выполнял такую проверку.

Верни один полный блок исправленного DBML для dbdiagram.io, а не отдельные фрагменты правок. Допущения, изменения и правила, требующие бизнес-логики или триггеров, укажи в комментариях внутри DBML. SQL-запросы и код приложения не нужны.